



Guía de Compilación con Expo EAS Build

Esta guía te ayudará a compilar tu app móvil de análisis de apuestas usando **Expo EAS Build** (Expo Application Services), generando archivos APK/AAB para Android e IPA para iOS.



Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

1. **Node.js 18+** instalado
2. **Cuenta de Expo** (gratis en <https://expo.dev>)
3. **Backend desplegado en Railway** con URL pública
4. **Git** instalado y repositorio sincronizado
5. (Opcional) **Cuenta de desarrollador Apple** para iOS (\$99/año)



Paso 1: Instalar EAS CLI

1.1 Instalar Globalmente

```
npm install -g eas-cli
```

1.2 Verificar Instalación

```
eas --version  
# Debería mostrar: eas-cli/5.x.x
```

1.3 Login en Expo

```
eas login
```

Introduce tus credenciales de Expo o crea una cuenta nueva.



Paso 2: Configurar el Proyecto

2.1 Navegar al Directorio

```
cd react_native_space
```

2.2 Configurar EAS Build

```
eas build:configure
```

Este comando:

- Detectará tu `app.json`
- Creará `eas.json` (ya lo tenemos configurado)
- Te pedirá confirmación

2.3 Actualizar URLs del Backend

Edita `config.js` con la URL de tu backend en Railway:

```
const ENV = {
  // ...
  prod: {
    apiUrl: 'https://TU-PROYECTO.up.railway.app/api', // ← CAMBIAR ESTO
    environment: 'production',
    logLevel: 'error',
  },
};
```

2.4 Actualizar app.json

Edita `app.json` para configurar:

1. Project ID de Expo:

- Ve a <https://expo.dev>
- Crea un nuevo proyecto o selecciona uno existente
- Copia el Project ID
- Actualiza en `app.json` :

```
{
  "expo": {
    "extra": {
      "eas": {
        "projectId": "TU_PROJECT_ID_AQUI"
      }
    },
    "owner": "tu-username-expo"
  }
}
```

1. Bundle Identifiers (si quieres cambiarlos):

```
{
  "ios": {
    "bundleIdentifier": "com.tuempresa.bettinganalyzer"
  },
  "android": {
    "package": "com.tuempresa.bettinganalyzer"
  }
}
```

Paso 3: Compilar para Android

3.1 Build de Preview (APK para Testing)

Este es el build más común para testing:

```
eas build --platform android --profile preview
```

Ventajas:

-  Genera un archivo **APK** directo
-  Fácil de instalar en cualquier Android
-  No requiere Google Play Store
-  Ideal para testers y demo

Proceso:

1. EAS subirá tu código a los servidores de Expo
2. Compilará la app en la nube (5-15 minutos)
3. Te dará un link para descargar el APK

3.2 Build de Producción (AAB para Play Store)

Para publicar en Google Play Store:

```
eas build --platform android --profile production
```

Genera:

-  **AAB** (Android App Bundle)
-  Optimizado para Play Store
-  Tamaño reducido

3.3 Build de Development

Para desarrollo con hot reload:

```
eas build --platform android --profile development
```

Nota: Requiere Expo Go o Development Build.

Paso 4: Compilar para iOS

4.1 Requisitos para iOS

IMPORTANTE: Para compilar iOS necesitas:

1. **Cuenta de Apple Developer** (\$99/año)
2. **Certificados y provisioning profiles** (EAS los maneja automáticamente)

4.2 Build de Preview (para Testing)

```
eas build --platform ios --profile preview
```

Opciones de distribución:

- **Ad Hoc:** Hasta 100 dispositivos registrados
- **TestFlight:** Testing con usuarios externos

4.3 Build de Producción

```
eas build --platform ios --profile production
```

Genera un archivo **IPA** listo para App Store.

4.4 Registro de Dispositivos

Para testing en dispositivos específicos:

```
eas device:create
```



Paso 5: Build Multiplataforma

Para compilar Android e iOS al mismo tiempo:

```
eas build --platform all --profile preview
```

Nota: iOS fallará si no tienes cuenta de Apple Developer.



Paso 6: Descargar y Distribuir

6.1 Monitorear el Build

Durante el build, verás:

- ✓ Build started
- ✓ Uploading project...
- ✓ Building...
- ✓ Build finished

Build URL: <https://expo.dev/accounts/tu-username/projects/betting-analyzer/builds/xxxxx>

6.2 Descargar el APK/IPA

Opción 1: Desde la Web

1. Abre el link del build
2. Haz clic en "Download"
3. Descarga el archivo APK o IPA

Opción 2: Desde CLI

```
eas build:list
```

Esto mostrará todos tus builds con links de descarga.

6.3 Instalar en Android

Método 1: Via Link

1. Abre el link del build en tu móvil Android
2. Descarga el APK
3. Permitir "Instalar apps de fuentes desconocidas"
4. Instalar el APK

Método 2: Via ADB

```
# Conectar dispositivo via USB
adb devices

# Instalar APK
adb install nombre-del-archivo.apk
```

Método 3: Google Drive / Dropbox

1. Sube el APK a Drive/Dropbox
2. Comparte el link con testers
3. Descargan e instalan

6.4 Instalar en iOS

Método 1: TestFlight (Recomendado)

1. Sube el IPA a App Store Connect
2. Invita testers via email
3. Ellos instalan desde TestFlight app

Método 2: Ad Hoc

1. Registra UDIDs de dispositivos
2. Genera build ad hoc
3. Distribuye via link directo



Paso 7: Actualizar la App

7.1 Incrementar Versión

Edita `app.json` :

```
{
  "expo": {
    "version": "1.0.1", // ← Incrementar
    "android": {
      "versionCode": 2 // ← Incrementar (Android)
    },
    "ios": {
      "buildNumber": "2" // ← Incrementar (iOS)
    }
  }
}
```

7.2 Compilar Nueva Versión

```
eas build --platform android --profile preview
```

7.3 OTA Updates (Over-The-Air)

Para actualizaciones sin recompilar:

```
eas update --branch production --message "Bug fixes"
```

Ventajas:

- ☒ Actualización instantánea
- ☒ Sin necesidad de recompilar
- ☒ Sin pasar por app stores
- ☒ Solo para código JavaScript (no para código nativo)



Paso 8: Publicar en Stores

8.1 Google Play Store

Preparar

1. Crea una cuenta de Google Play Console (\$25 único)
2. Crea una nueva aplicación
3. Completa información (nombre, descripción, screenshots)

Subir AAB

```
# Generar AAB de producción
eas build --platform android --profile production

# Subir a Play Store
eas submit --platform android
```

Configurar en Play Console

1. Sube el AAB descargado
2. Configura precios y distribución
3. Completa cuestionario de contenido
4. Enviar para revisión (1-3 días)

8.2 Apple App Store

Preparar

1. Cuenta de Apple Developer (\$99/año)
2. Crear App ID en developer.apple.com
3. Configurar App Store Connect

Subir IPA

```
# Generar IPA de producción
eas build --platform ios --profile production

# Subir a App Store
eas submit --platform ios
```

Configurar en App Store Connect

1. Completa información de la app
2. Añade screenshots y preview videos
3. Configura precios
4. Enviar para revisión (1-7 días)

Paso 9: Testing y QA

9.1 Testing Interno

Android:

```
eas build --platform android --profile preview
```

Distribuye el APK a tu equipo vía:

- Google Drive
- Dropbox
- TestFlight (Android)
- Firebase App Distribution

iOS:

```
eas build --platform ios --profile preview
```

Distribuye via TestFlight:

1. Sube el build a App Store Connect
2. Invita testers internos (hasta 100)
3. Ellos reciben notificación en TestFlight app

9.2 Testing con Usuarios Externos

TestFlight (iOS):

- Hasta 10,000 testers externos
- Requiere revisión de Apple (1-2 días)

Google Play Beta:

- Testing cerrado o abierto
 - Distribución via Play Store
-

Troubleshooting

Problema 1: “Build failed: Missing credentials”

Causa: EAS no tiene certificados de firma

Solución:

```
# Android
eas credentials

# iOS
eas credentials --platform ios
```

EAS generará certificados automáticamente.

Problema 2: “Module not found: expo-constants”

Causa: Dependencia faltante

Solución:

```
cd react_native_space
npm install expo-constants
```

Problema 3: “API_ENV not defined”

Causa: Variable de entorno no configurada en `eas.json`

Solución:

Verifica `eas.json` :

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "env": {
        "API_ENV": "staging"
      }
    }
  }
}
```

Problema 4: “App no conecta al backend”

Causa: URL incorrecta en `config.js`

Solución:

1. Verifica URL de Railway
2. Asegúrate de que incluya `/api`
3. Verifica CORS en el backend
4. Prueba la URL en navegador


```
// Correcto
apiUrl: 'https://tu-proyecto.up.railway.app/api'

// Incorrecto
apiUrl: 'https://tu-proyecto.up.railway.app' // Sin /api
```

Problema 5: “Build timeout”

Causa: Build muy lento o recursos insuficientes

Solución:

- Espera y reintenta
- Verifica `package.json` para dependencias pesadas
- Usa `.easignore` para excluir archivos innecesarios

Problema 6: “Invalid bundle identifier”

Causa: Bundle ID ya en uso o formato incorrecto

Solución:

```
{
  "ios": {
    "bundleIdentifier": "com.TUEMPRESA.TUAPP" // Único y válido
  },
  "android": {
    "package": "com.tuempresa.tuapp" // Minúsculas
  }
}
```



Mejores Prácticas

1. Versionado

Semantic Versioning:

- 1.0.0 → Primera versión
- 1.0.1 → Bug fixes
- 1.1.0 → Nuevas features
- 2.0.0 → Breaking changes

2. Testing

- ☒ Prueba en preview antes de production
- ☒ Test en múltiples dispositivos Android
- ☒ Verifica integración con backend
- ☒ Prueba offline mode (si aplica)

3. Distribución

- ☒ Usa TestFlight para iOS beta testing
- ☒ Google Play Beta para Android testing
- ☒ Recolecta feedback de usuarios

-  Itera antes de lanzar a producción

4. Seguridad

-  Nunca commitees secrets al repositorio
-  Usa variables de entorno para API keys
-  Configura CORS correctamente en backend
-  Usa HTTPS siempre

5. Optimización

-  Minimiza tamaño del bundle
-  Usa lazy loading cuando sea posible
-  Optimiza imágenes
-  Reduce dependencias innecesarias



Costos

Expo EAS Build

Plan Gratuito:

-  30 builds/mes
-  Perfecto para testing y desarrollo
-  Sin tarjeta de crédito requerida

Plan Paid:

- **\$29/mes:** 500 builds/mes
- **\$99/mes:** 2000 builds/mes

App Stores

- **Google Play Console:** \$25 (pago único)
- **Apple Developer Program:** \$99/año

Total Estimado

- **Solo Android:** ~\$25 (único)
- **Solo iOS:** ~\$99/año
- **Ambos:** ~\$124 primer año, \$99/año después



Recursos Adicionales

-  **EAS Build Docs:** <https://docs.expo.dev/build/introduction/>
-  **Expo Discord:** <https://chat.expo.dev>
-  **Expo YouTube:** Tutoriales de builds
-  **Expo Forums:** <https://forums.expo.dev>

🌟 Próximos Pasos

Una vez que tengas tu app compilada:

1. ✅ Prueba en dispositivos reales
 2. ✅ Recolecta feedback de usuarios
 3. ✅ Itera y mejora
 4. ✅ Publica en stores
 5. ✅ Configura analytics y crash reporting
-

🎉 ¡Felicidades!

Tu app móvil está compilada y lista para distribución. Ahora puedes:

- 📱 Instalarla en cualquier Android
 - 🍏 Distribuir la via TestFlight (iOS)
 - 🚀 Publicarla en Google Play / App Store
 - 🔄 Actualizarla con OTA updates
-

Creado para el proyecto de análisis de apuestas deportivas 🏈💰📱